759a64dbe4967a821XJy29u7EVNYxIS3Vv2eWOGjl_7SMxM~

张忠言

助理研究员

联系方式

15685563218@163.com

Github

nierzhongyan

Google Scholar

教育背景

博士学位：**计算与信息技术**

澳大利亚伍伦贡大学，新南威尔士州，澳大利亚，2016-2021

硕士学位：**模式识别与智能系统**

北京航空航天大学，北京，2012-2015

学士学位：**电气工程及其自动化**

北京航空航天大学，北京，2008-2012

专业技能

- **研究方向**

机器学习，计算机视觉，扩模态与传统图像检索，目标检测，医疗图像检测与分割，高阶特征学习

- **研究经验**

传统模型（**CNN**， **ViT**， **GCN**）的结构设计，训练与应用；大模型（**SAM**，**DINOv2**）的调优与优化（**prompt tuning**，**LoRA**等），跨模态大模型（**VLM**）的调优与应用（**CLIP**，**BLIP**等）

个人简述

我是一名计算机视觉领域的研究人员，主要兴趣包括实例级图像检索，自然图像以及医疗图像的目标检测，用于细粒度物体分类的高阶特征学习， 以及在分类与检索层面的跨模态特征学习。

工作经历

- **助理研究员（博士后）**

澳大利亚伍伦贡大学 | 伍伦贡， 新南威尔士州 | 2021年11月 - 至今

主要负责用于细粒度图像分类与检索的高阶特征学习的算法开发，具体的:

- 提出新的用于解决物体分类的高阶特征学习算法。
- 调查研究将高阶特征学习算法应用到实例图像检索中。

- **教职**

澳大利亚伍伦贡大学 | 伍伦贡， 新南威尔士州 | 2023年秋季学期

- 教授课程：现代人工智能（CSCI323）

- **实习研究员**

中国科学院自动化研究所 | 北京， 中国 | 2015年11月 - 2016年5月

- 开发用于人脸检测及识别的新算法，并加强其在自动监控安全系统中的准确性。

项目经历

- **跨模态组合式图像检索（*Compositional image retrieval*）**

澳大利亚伍伦贡大学 | 伍伦贡， 新南威尔士州 | 2024年10月 - 至今

- **应用于细粒度物体分类及检索的高阶图像特征学习算法**

澳大利亚伍伦贡大学 | 伍伦贡， 新南威尔士州 | 2021年11月 - 2024年9月

- **基于医疗图像的癌症检测及分割**

澳大利亚伍伦贡大学 | 伍伦贡， 新南威尔士州 | 2022年8月 - 2024年11月

- **基于数据驱动的实例图像检索 (博士论文)**

澳大利亚伍伦贡大学 | 伍伦贡， 新南威尔士州 | 2016年8月 - 2021年9月

- 应用与实例图像检索的基于数据驱动的查询扩展（query expansion）算法。
- 应用与实例图像检索的基于数据驱动的无监督的目标发现（object discovery）算法。
- 应用与实例图像检索的基于数据驱动的特征学习。

张忠言

助理研究员

- **编程语言**

熟练掌握Python，Matlab，和C++.

包括模型的训练，调优以及部署

获奖经历

''挑战杯'' -- 全国大学生课外学术科技作品竞赛 2012

"冯如杯" -- 北京航空航天大学 2011 年学生学术科技作品竞赛

- **基于深度学习的超高像素的植物检测**

澳大利亚伍伦贡大学 | 伍伦贡， 新南威尔士州 | 2018年8月 - 2018年9月

- 开发了一个有效的CNN架构的植物检测算法，用于在超高像素图像上的植物生长监测。

- **开发基于*Dlib*机器学习库的人脸检测算法**

中国科学院自动化研究所 | 北京 | 2016年2月 - 2016年5月

- 利用Dlib库提供的HOG+SVM为框架的行人检测算法，将可变形部位模型融入其中。
- 利用更多的视觉样本重新训练原始模型，从而提高检测效果。
- 将这个新训练的模型嵌入到我们的视频实时监控的产品中。

- **开发基于多视角的深度*CNN*人脸检测算法**

中国科学院自动化研究所 | 北京 | 2015年10月 - 2016年1月

- 复现文章 " Multi-view Face Detection Using Deep Convolutional Neural Networks''中的算法。
- 用更复杂场景下的样本重新训练该模型。
- 基于该框架，开发时效性更强的模型并应用于我们的视频实时监控产品中。

- **在行人检测任务中，研究并探索*Latent-SVM*模型及其相关的拓扑学习算法。**

北京航空航天大学 | 北京 | 2013年6月 - 2015年3月

- 学习研究并将Latent SVM 模型应用到行人检测任务中。
- 设计并提出一个拓扑结构，将其应用于不同的可形变部位模型，并用于曾强Latent-SVM算法在行人检测任务中的准确率。

学术服务

- **审稿工作**

Pattern Recognition, IEEE Transaction on Multimedia, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, IEEE Transaction on Image Processing, NeurIPS 2023-2024, AAAI 2024-2026, ICLR 2024-2025, CVPR 2021-2025, ICCV 2021,2023, ECCV 2022, 2024, ACCV 2024

- **客座讲师**

- 教学课程： foundations of artificial intelligence CSCI218 (S223) 澳大利亚伍伦贡大学, 2023年秋季
- 讲座：Deep Learning 悉尼大学, 2023年秋季

- **组委会成员**

- ACCV 2022

张忠言

助理研究员

论文列表

- *Zhang, Zhongyan, et al. "Learning spatial-context-aware global visual feature representation for instance image retrieval." Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023.*

- *Zhang, Zhongyan, et al. "Instance Image Retrieval by Learning Purely From Within the Dataset." arXiv preprint arXiv:2208.06119 (2022).*

- *Zhang, Zhongyan, et al. "Dataset-driven unsupervised object discovery for region-based instance image retrieval." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 45.1 (2022): 247-263.*

- *Zhang, Zhongyan, et al. "Instance Image Retrieval by Aggregating Sample-based Discriminative Characteristics." Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval. 2018.*

- *Zhang, Zhongyan, et al. "A network shaped cascade classifier based on potential functions for pedestrian detection." Proceedings of 2014 IEEE Chinese Guidance, Navigation and Control Conference. IEEE, 2014.*

- *Zhongyan Zhang, et al. "An efficient end-to-end framework for localized second-order pooling." Under review (2025).*

- *Helena Ibro, Zhongyan Zhang, et al. "Prior-Aware Inference in Diffusion-Based Detectors for Lesion Detection in CT-scans." Under review (2025).*

- *Helena Ibro, Zhongyan Zhang, et al. "Leveraging Segment Anything Model for Lesion Detection in CT-scans." Under review (2025).*